SIEBEN HAUPTKOMPONENTEN

Nr	Komponente	Beispiel
1	Hardwareplattformen	Server, PCs
2	Betriebssystem-Plattformen	Windows, Linux
3	Datenverwaltung und -speicherung	Datenbankmanagementsystem
4	Netzwerke und Telekommunikation	LAN
5	Anwendungssysteme	ERP (SAP), CRM
6	Internet (als Plattform)	Webdienste
7	Beratungsdienste und Systemintegratoren	Firmen, die alles einrichten

Antwort auf „Welche Komponenten finden Sie in einem Unternehmen?“. Beim Nennen nachzählen: sieben.

FÜNF EPOCHEN DER IT-INFRASTRUKTUR

Epoche	Name	Merkmal
1	Groß- und Minirechner	ein Großrechner bedient viele Terminals; Hard- und Software meist von einem Anbieter
2	Personal Computing	IBM-PC, „Wintel“-PC als Standard; erst Einzelplätze, ab ca. 1990 vernetzt
3	Client-Server	Clients mit leistungsstarken Servern vernetzt
4	internetbasierte Informationssysteme	Netze über TCP/IP verbunden; Kunden und Lieferanten über Internet angebunden
5	Cloud Computing	Programme und Daten von externen Anbietern über das Internet

- Epochen **überlagern** sich: Großrechner gibt es bis heute.
- Jahreszahlen nicht prüfungsrelevant, Reihenfolge und je ein Merkmal schon.

CLIENT-SERVER

- Der Client fragt, der Server antwortet.
- **Client:** Eingabestelle des Benutzers (Laptop).
- **Server:** verarbeitet und speichert gemeinsam genutzte Daten, liefert Webseiten aus, verwaltet das Netz.
- Arbeit wird auf viele günstige Maschinen verteilt.

```
2-Tier:  Client <--> Server (Daten + Logik)
N-Tier:  Client <-- Internet --> Webserver <-->
Anwendungsserver <--> Datenbankserver
```

- **2-Tier:** Client spricht direkt mit einem Server. **N-Tier** (mehrschichtig): Arbeit auf mehrere Server-Ebenen verteilt, das Internet ist nur der Zugang zum Webserver. Meist genutzt.
- Skizze: alle Kästen beschriften, Pfeile in beide Richtungen.

CLOUD COMPUTING

- Rechner und Programme mieten statt selbst kaufen und betreiben; Bezug von externen Anbietern über das Internet, meist im Abo, oft per Browser.
- **virtuell:** Rechner existiert nur als Software auf einem großen echten Rechner.
- **skalierbar:** per Klick mehr oder weniger mieten.
- Beispiel: New York Times wandelte mit gemieteten Amazon-Rechnern ca. 11 Mio. Artikel in 24 h in PDF um.
- AWS entstand, weil Amazon Rechenleistung fürs Weihnachtsgeschäft brauchte und sie den Rest des Jahres vermieten wollte.
- **Hyperscaler:** AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, STACKIT.

IAAS, PAAS, SAAS

Modell	Du mietest	Du machst selbst	Beis
IaaS (Infrastructure as a Service)	Rechenleistung, Speicher, Netz als VMs	Betriebssystem + Anwendungen	virtu Serv AWS
PaaS (Platform as a Service)	zusätzlich Laufzeitumgebung, Datenbank	nur deine Anwendung	Goo Eng BTP
SaaS (Software as a Service)	fertige Anwendung im Browser	nichts, nur nutzen	Sale Micr 365

IT-LANDSCHAFT STRUKTURIEREN

- nach **Schichten:** die sieben Komponenten
- nach **Architektur:** zentral (Großrechner), Client-Server (2-Tier/N-Tier), verteilt übers Internet
- nach **Betriebsmodell:** eigener Betrieb oder Cloud (IaaS, PaaS, SaaS)

TYPISCHE FEHLER

- „Internet als Plattform“ und „Beratungsdienste und Systemintegratoren“ vergessen.
- Glauben, mit der Cloud seien Großrechner verschwunden. Die Epochen überlagern sich.
- Epochen mit den Phasen der Digitalisierung (Kapitel 1) verwechseln.
- Client und Server vertauschen: Der Server hält die gemeinsamen Daten.
- Skizze mit Pfeilen nur in eine Richtung.
- IaaS und PaaS verwechseln: Installierst du das Betriebssystem selbst, ist es IaaS.